

НАВІЩО ЖИВУТЬ ЛЮДИ?

Розумне життя на будь-якій планеті досягає зрілості, коли вперше окреслює причину свого власного існування. Якщо колись Землю відвідають вищі істоти з космосу, то перше запитання, яке вони поставлять задля оцінки рівня нашої цивілізації, буде таким: «Чи відкрили вони вже еволюцію?» Живі організми існували на Землі понад три тисячі мільярдів років, навіть не здогадуючись, навіщо, поки істина врешті не осяяла одного з них. Це був Чарльз Дарвін. Задля справедливості слід сказати, що інші теж натякали на істину, але саме Дарвін першим сформулював послідовну й логічну думку про те, навіщо ми існуємо. Він посприям, аби ми змогли дати розумну відповідь цікавій дитині, запитання якої й стало назвою цього розділу. Нам вже не треба удаватись до марновірства, маючи справу з одвічними запитаннями: Чи існує сенс життя? Задля чого ми живемо? Що таке людина? Поставивши останнє з цих запитань, видатний зоолог Дж. Г. Сімпсон сказав: «Кочу наголосити, що всі спроби відповісти на це запитання до 1859 року нічого не варті і ми добре зробимо, якщо цілковито їх ігноруватимемо»*.

(Сьогодні теорія еволюції викликає не більше сумнівів, ніж то, що Земля обертається навколо Сонця, але всього значення здійсненої Дарвіном революції ми ще не усвідомили.

Зоологія залишається в університетах другорядним предметом, і навіть ті, хто обирає для себе її вивчення, часто приймають таке рішення, не надто замислюючись про глибоке філософське значення цієї науки. Філософія та предмети, відомі як «гуманітарні», ще викладаються так, мовби Дарвін ніколи не жив на цьому світі. Безумовно, згодом це зміниться. Зрештою, ця книга не прагне захистити дарвінізм загалом. Натомість вона розгляне наслідки еволюційної теорії для конкретного випадку. Моею метою є дослідити біологію егоїзму та альтруїзму.

Окрім наукового інтересу, очевидна також важливість цієї теми для самих людей. Вона стосується всіх аспектів нашого суспільного життя, нашої любові та ненависті, протистояння та співпраці, жертвовності та злодійства, нашої жадібності та щедрості. Саме цьому присвячені твори Лоренца «Про агресію», Ардрі «Соціальний контракт», а також Ейбл-Ейбесфельдта «Любов та ненависть». Але особливість цих книг у тому, що їхні автори сприймають все цілковито неправильно. Вони насамперед не до кінця збагнули, як працює еволюція. Бо виходять із хибного припущення, що користь для *виду* (групи) з точки зору еволюції важливіша за користь для індивіда (гена). Цікаво, що Ешлі Монтегю розкритикував Конрада Лоренца як «прямого нащадка мислителів дев'ятнадцятого століття — прихильників ідеї про "природу із закривавленими іклами та пазурами"». Наскільки я розумію погляди Лоренца на еволюцію, він мав би бути абсолютно заодно з Монтегю, заперечуючи натяки ції і знаменитої фрази Теннісона. На відміну від них обох, я вважаю, що «природа із закривавленими іклами та пазурами» чудово розкриває наші сучасні уявлення про природний добір.

Перш ніж викласти свої аргументи, я хочу коротко пояснити, що це за аргументи, а також чим вони не є. Якби

нам сказали, що хтось прожив довге й успішне життя у світі чиказьких гангстерів, це б створило в нас ґрунт для певних уявлень. Ми б могли очікувати від цієї людини жорстокості, схильності застосовувати зброю, а також здатності заводити вірних друзів. Таке уявлення не було би цілковито безпомилковим, але, знаючи про обставини випробувань та добробуту тієї чи іншої людини, можна зробити певні висновки про її характер. Цією книгою я хотів сказати, що ми, а також усі інші тварини, є машинами, створеними нашими генами. Подібно до успішних чиказьких гангстерів, наші гени вижили (подеколи йдучи до нас крізь мільйони років) у надзвичайно конкурентному світі. Це дає нам право сподіватися від них певних властивостей. Я би запевнив, що від успішного гена насамперед слід очікувати безжального егоїзму. Цей генний егоїзм зазвичай робить егоїстичною і поведінку індивіда. Проте, як ми пересвідчимося далі, існують особливі обставини, в яких ген може безперешкодно досягати своїх власних егоїстичних цілей, заохочуючи обмежену форму альтруїзму на рівні окремих тварин. Зверніть увагу на слова «особливі» та «обмежену» в останньому реченні. Як би нам не хотілося вірити в інше, загальні любов та добробут виду загалом є концепціями, що цілком не мають еволюційного сенсу.

Це підводить мене до першого моменту, на якому я хочу наголосити, пояснюючи, чим не є ця книга. Вона не є захистом певної моралі, що ґрунтується на еволюції*. Я лише розповідаю, як виникли ті чи інші речі. Я не пояснюю, як ми маємо поводитися з погляду моралі. Наголошую на цьому, бо передбачаю ризик неправильного розуміння людьми, доволі численними, що нездатні відрізнити констатацію факту від пропаганди. Як на мене, жити в людському суспільстві, базованому виключно на генному законі загального безжального егоїзму, було б дуже неприємно.

Але, на жаль, хоч як би ми про щось не шкодували, факти залишаються фактами. Ця книга, насамперед, покликана зацікавити вас, але якщо ви хочете отримати певну мораль, можете читати її як попередження. Знайте, що якщо ви, як і я, мрієте про суспільство, де індивіди щедро та альтруїстично співпрацюватимуть заради спільного блага, не слід чекати якоїсь допомоги від біологічної природи. Спробуймо хоча б *навчати* щедрості та альтруїзму, позаяк ми народжуємось егоїстами. Збагнімо, чого прагнуть наші власні егоїстичні гени, бо тоді в нас, принаймні, буде шанс порушити їхні плани, на що не насмілюся ще жодний інший вид живих істот.

Із цих зауважень щодо навчання випливає, що вважати генетично успадковані ознаки, за визначенням, постійними та незмінними є помилкою (до речі, дуже поширеною). Наші гени можуть налаштовувати нас на егоїзм, але ми не зобов'язані коритися їм усе своє життя. Просто навчитися альтруїзму може бути складніше, ніж якби ми були генетично запрограмовані на нього. Серед усіх тварин лише людина керується культурою, засвоєною та переданою наступним поколінням. Хтось може запевняти, що культура аж так важлива, що гени, егоїстичні вони чи ні, практично не мають стосунку до розуміння людської природи. Інші з цим не погодяться. Це залежатиме від того, яку позицію ви оберете у суперечці природи проти виховання як вирішальних факторів людських властивостей. Так в розмові з'являється другий момент про те, чим не є ця книга: вона не є обстоюванням тієї чи іншої позиції в полеміці про роль природи та виховання. Певна річ, я маю щодо цього власну думку, але не маю наміру її тут висловлювати, окрім як у контексті погляду на культуру, представленого в заключному розділі. Навіть якщо гени справді не мають жодного впливу на визначення

поведінки сучасної людини, якщо ми дійсно є у цьому унікальними серед тварин, однак щонайменше цікаво дослідити правило, винятком з якого ми лише нещодавно стали. А якщо наш вид не є таким вже винятком, як нам, можливо, хотілося б думати, то дослідити це правило ще важливіше.

Третій момент полягає в тому, що ця книга не є детальним описом поведінки людини або будь-якого іншого конкретного виду тварин. Я використовуватиму фактичні деталі лише як ілюстративні приклади. Я не казатиму тут: «Спостерігаючи за бабуїнами, ви пересвідчитесь в їх егоїстичності, а тому існує ймовірність, що поведінка людей також егоїстична». Логіка мого аргументу з чиказьким гангстером дещо інша. Вона полягає в тому, що люди та бабуїни еволюціонували за рахунок природного добору. Якщо поглянути, як працює природний добір, видасться, що всі істоти, що виникли внаслідок нього, мають бути егоїстичними. Тому ми повинні очікувати, що, поспостерігавши за поведінкою бабуїнів, людей, а також інших живих істот, вона видасться егоїстичною. Якщо ж наші очікування не справдяться, бо ми пересвідчимось, що людська поведінка насправді є альтруїстичною, це означатиме, що ми натрапили на щось загадкове, що потребує пояснення.

Перш ніж рухатися далі, нам потрібно прояснити одне визначення. Певна істота, наприклад, бабуїн, називається альтруїстичною, якщо її поведінка спрямована на підвищення добробуту іншої істоти за рахунок свого власного. Егоїстична ж поведінка має цілковито протилежне спрямування. «Добробут» визначається як «шанси на виживання», навіть якщо його вплив на реальні перспективи життя та смерті настільки малий, що здається несуттєвим. Одип із цікавих висновків сучасної версії теорії Дарвіна

полягає в тому, що й незначні та крихітні впливи на вірогідність виживання можуть мати дуже велике значення для еволюції. І це завдяки значній кількості часу, яку мали такі впливи для прояву.

Важливо пам'ятати, що наведені визначення альтруїзму та егоїзму є *поведінковими*, а не суб'єктивними. Я не маю на увазі психологію мотивів. І не маю наміру сперечатися, чи «справді» люди, що поводяться альтруїстично, чинять це через певні таємні чи підсвідомі егоїстичні мотиви. Може й так, а може й ні. А ще може статися, що ми ніколи про це не довідаємося, але в будь-якому разі, моя книга по про це. Моє визначення стосується лише того, чи зменшує/підвищує *вплив* певної дії перспективи виживання як гаданого альтруїста, так і гаданого об'єкта альтруїзму.

Продемонструвати впливи поведінки на довготривалі перспективи виживання дуже складно. На практиці, застосовуючи це визначення до реальної поведінки, ми повинні пом'якшувати його словом «очевидно». Очевидно альтруїстична дія — це та, що, на перший погляд, покликана збільшити (хоч і не так, щоб дуже) шанси альтруїста на смерть, а шанси об'єкта — на виживання. Коли уважніше глянути, часто виявляється, що акти очевидного альтруїзму насправді є приховано егоїстичними. Я не маю наміру переконувати, що базові мотиви є приховано егоїстичними, але реальний вплив цього акту на перспективи виживання є протилежним до того, що ми собі уявляли спочатку.

Наведу кілька прикладів очевидно егоїстичної та очевидно альтруїстичної поведінки. Маючи на думці наш власний вид, складно подолати звичку до суб'єктивного мислення, тому я краще використаю для прикладу інших тварин. Наведу декілька різних прикладів егоїстичної поведінки окремих індивідів.

Мартин звичайний гніздиться великими колоніями, де відстань між гніздами — приблизно метр. Коли пташенята щойно вилупилися з яєць, вони ще надто малі й беззахисні, тому ними легко поживитися. Мартинам звично дочекатися, коли сусіди відвернуться або, наприклад, полетять ловити рибу, щоби схопити одне з їхніх пташенят та ковтнути його. Так вони отримують добру поживу, не витрачаючи час на риболовлю, а також не залишають без захисту власні гнізда.

Більш відомим є моторошний канібалізм самиць богомолів. Богомоли — це такі великі м'ясоїдні комахи. Зазвичай вони харчуються меншими комахами (наприклад, мухами), але нападають майже на все, що рухається. Під час спарювання самець обережно підкрадається до самиці, вилазить на неї та копулює. Якщо самиці тільки випаде шанс, вона його з'їсть, почавши з голови, коли самець ще наблизатиметься чи тоді, як він на неї вилізе, або після того, як вони розділяться. Здавалося б, найрозумніше для неї дочекатися закінчення копуляції, а вже потім братися його їсти. Але схоже на те, що втрата голови не вибиває тіло самця зі статевого ритму. Оскільки в голові комахи містяться деякі стримуючі нервові центри, можливо, що, з'їдаючи голову самця, самиця тільки покращує його статеву продуктивність*. Якщо так, то це додаткова вигода. Головною ж є отримання доброї поживи.

Для таких крайніх випадків, як канібалізм, слово «егоїстичний» може видатися применшенням, хоча воно є чудовою ілюстрацією до нашого визначення. Можливо, нам простіше поспівчувати боягузливій поведінці імператорських пінгвінів у Антарктиці. Було помічено, що вони стоять біля води і не наважуються пірнути, бо бояться, що їх з'їсть морський леопард. Якби хоч один із них пірнув, решта би точно дізналась, є там леопард чи

ні. Певна річ, ніхто не хоче бути піддослідним, а тому вони стоять собі й чекають, іноді намагаючись зіштовхнути у воду один одного.

У простіших випадках егоїстична поведінка може проявлятися у відмові ділитись якимось цінним ресурсом, на кшталт їжі, території чи статевих партнерів. А тепер кілька прикладів очевидно альтруїстичної поведінки.

Поведінка робочих бджіл, коли вони жалють викрадачів меду, є дуже ефективним захистом вулика. Але бджоли, що жалють ворога, йдуть на вірну смерть. Річ у тім, що разом із жалом з тіла зазвичай вириваються життєво важливі внутрішні органи, і бджола невдовзі помирає. Її самогубство може врятувати необхідні бджолиній колонії запаси їжі, але сама вона скористатися з цього вже не зуміє. За нашим визначенням, це є актом альтруїстичної поведінки. Пам'ятайте, що ми не говоримо про свідомі мотиви. Як тут, так і в егоїстичних прикладах, їх може й не бути, а тому для нашого визначення вони не важливі.

Коли хтось кладе своє життя за друзів, це очевидний і альтруїзм, але альтруїзмом також є й невеличкий ризик заради них. Багато дрібних птахів, побачивши хижака (наприклад, яструба), подають характерні сигнали біди, щоби попередити зграю. Існують непрямі докази того, що птах, який сигналізує про загрозу, наражається на серйозну небезпеку, бо привертає до себе увагу хижака. Це лише невеликий додатковий ризик, але, згадавши визначення альтруїзму, його, без сумніву, можна кваліфікувати як альтруїстичний акт.

Найпоширенішими та найпомітнішими актами альтруїзму серед тварин є альтруїзм батьків, насамперед матерів, заради своїх дитинчат. Самиці висиджують їх у гніздах або виношують у власному тілі, годують, докладаючи величезних зусиль і наражаються на великі ризики, захищаючи їх

захищаючи їх від хижаків. Розглянемо лише один конкретний приклад. Багато птахів, що гніздяться на землі, рятуючись від хижака (скажімо, лисиці), використовують так звану «відволікаючу демонстрацію». Один із батьків починає накульгувати геть від гнізда, тримаючи одне крило так, немов воно зламане. Хижак, сподіваючись на легку здобич, віддаляється від гнізда з пташенятами. Врешті птах припиняє прикидатися та злітає якраз вчасно, щоб уникнути лисячих щелеп. Така тактика, вочевидь, рятує життя пташенят, але загрозна для самого птаха.

Я не намагаюся переконати цими історіями. Наведені приклади навряд чи є серйозними доказами для будь-якого вартого довіри узагальнення. Вони лише ілюструють моє розуміння альтруїстичної та егоїстичної поведінки на рівні індивідів. Ця книга продемонструє, як фундаментальний закон, що його я називаю *егоїстичністю генів*, визначає індивідуальний егоїзм та індивідуальний альтруїзм. Але спершу слід спростувати одне поширене помилкове пояснення альтруїзму, яке навіть вивчають у школах.

Воно базується на хибному уявленні, яке я вже згадував, що живі істоти еволюціонують з метою робити щось «на користь виду» або «на користь групи». Легко зрозуміти, як ця ідея зародилась у біології. Значна частина життя тварин присвячена відтворенню, і більшість актів альтруїстичної самопожертви, що трапляються в природі, здійснюють батьки заради власних дітей. «Збереження виду» є звичайним евфемізмом відтворення, і, без сумніву, є *наслідком* відтворення. Достатньо логічно подумати, щоб виявити, що «функцією» відтворення є збереження виду. А потім досить одного маленького хибного кроку, щоби зробити висновок, що тварини загалом поводитимуться таким чином заради збереження виду. Наступним висновком щодо поведінки інших представників виду може бути тільки альтруїзм.

Такий хід думок можна викласти приблизно, вдаючися до дарвінівських термінів. Еволюція розвивається завдяки природному доборові, а природний добір означає диференційоване виживання «найпристосованіших». Та чи маємо ми на увазі найпристосованіші індивіди, найпристосованіші раси, найпристосованіші види чи щось інше? Іноді це не надто важливо, але не тоді, коли мова про альтруїзм. Види конкурують між собою в процесі, який Дарвін назвав боротьбою за існування, тому індивіда найкраще вважати пішаком, яким жертвують заради вищих інтересів цілого виду. Сформулюємо це у більш шанобливій формі. Група, на кшталт виду або популяції у межах виду, певні члени якої здатні пожертвувати собою заради групи, матиме менші шанси на вимирання, ніж конкурентна група, члени якої дбають за власні егоїстичні інтереси. Тому світ заселяється переважно групами, що складаються із саможертвувальних індивідів. У цьому й полягає теорія «групового добору», яку визнавали біологи, що не розуміються на деталях еволюційної теорії. Вона неприховано викладена в знаменитій книзі В. К. Вінн-Едвардса та популяризована в «Соціальному контракті» Роберта Ардрі. Загальновизнану альтернативу зазвичай називають «індивідуальним добром», хоча я віддаю перевагу генному доборові.

Уявімо собі негайну відповідь прихильника «індивідуального добору» на наведений аргумент. Він вважатиме, що навіть у групі альтруїстів майже напевно знайдеться дисидентська меншість, що відмовиться жертвувати собою. Якщо у ній виявиться хоч один егоїстичний бунтівник, схильний експлуатувати альтруїзм решти, то саме він, і огляду на запропоноване визначення, матиме більші за них шанси вижити та мати потомство. До того ж усі його нащадки, очевидно, успадкують його егоїстичні риси. Після кількох поколінь такого природного добору «альтруїстична

група» стане меншою за кількість егоїстичних індивідів, і її вже неможливо буде розрізнити. Навіть якщо уявити малоімовірне існування суто альтруїстичної групи без жодного бунтівника, буде складно обґрунтувати, що стане на заваді міграції егоїстичних індивідів із сусідніх егоїстичних груп і схрещенню між ними.

Прихильник індивідуального добору визнає, що групи поступово вимирають, а також, що на вимирання групи впливає поведінка її членів. Він може навіть визнати, що, якби члени групи мали дар передбачення, то збагнули б, що у сталій перспективі їм краще обмежити свою егоїстичну жаждобу задля порятунку всієї групи. Скільки про це нещодавно говорилося представникам робітничого класу Британії? Але вимирання групи є повільним процесом, якщо порівнювати зі швидкими пертурбаціями індивідуальної конкуренції. Навіть тоді, коли група повільно і невблаганно щезає, егоїстичні індивіди однак процвітають завдяки альтруїстам. Наділені громадяни Британії даром передбачення чи ні, еволюція сліпа до майбутнього.

Хоча теорія групового добору наразі не користується великою підтримкою серед професійних біологів, що розуміються на еволюції, вона все одно виглядає інтуїтивно вельми привабливою. Одне за одним покоління студентів-зоологів, що закінчують навчання, з подивом виявляють, що ця теорія не є загальновизнаною. Їм важко за це докорити, оскільки в «Посібнику для вчителів біології» для поглибленого вивчення біології у британських школах, виданому фондом Наффілда, ми натрапляємо на таке: «У вищих тварин поведінка може набувати форми індивідуального самогубства заради забезпечення виживання виду». Щасливий невідомий автор цього посібника навіть не підозрює, що сказав щось контroversійне. Під цим оглядом він склав компанію одному лауреату Нобелівської премії,

адже в своїй книзі «Про агресію» Конрад Лоренц говорить про функції «збереження виду» агресивної поведінки, що дбає про розмноження лише найпридатніших індивідів. Це приклад аргументу, що заводить у заворожене коло, але річ у тім, що ідея групового добору вкорінилася настільки глибоко, що Лоренц, зрештою, як і автор Наффільдського посібника, таки не збагнув, що його твердження суперечать загальноновизнаній теорії Дарвіна.

Нещодавно я почув на каналі «Бі-Бі-Сі» інший такий приклад в телепередачі про австралійських павуків, до якої, в принципі, більше нема за що прискіпатися. У цій передачі пані «експерт» зауважила, що переважна більшість новонароджених павучків стає здобиччю інших видів, а тоді додала: «Мабуть, це є справжньою метою їхнього існування, адже для збереження виду достатньо вижити лише кільком»!

У своєму «Соціальному контракті» Роберт Ардрі скористався теорією групового добору для опису суспільного ладу загалом. Він упевнено сприймає людину як вид, що збився на манівці зі шляху тварин. Ардрі, принаймні, проробив чималу роботу. Його позиція не погодитись із загальноновизнаною теорією була свідомою, і за це він заслуговує на повагу.

Мабуть, однією з причин великої привабливості теорії групового добору є те, що вона не суперечить моральним і політичним ідеалам, що їх поділяє більшість із нас. Ми таки досить часто поводимось як егоїстичні індивіди, але в найбільш ідеалістичні миті шануємо і захоплюємося тими, хто ставить на перший план добробут інших. Щоправда, ми дещо плутаємося, інтерпретуючи слово «інші». Часто альтруїзм у межах групи сусідить із егоїзмом між групами. Це є основою профспілкового руху. На іншому рівні головну вигоду від нашої альтруїстичної самопожертви отримує

держава, що вимагає від молоді готовності померти як індивідам заради більшої слави своєї країни. Мало того, їх заохочують убивати інших індивідів, про яких їм нічого не відомо, лише те, що вони належать до іншої нації. (Важливо, що у мирний час заклики до індивідів пожертвувати чимось задля покращення їхнього життя виглядають менш ефективними, ніж покласти життя у час війни.)

Зараз поширена реакція проти расизму та патріотизму, а також тенденція робити об'єктом наших дружніх почуттів увесь людський вид. Таке гуманістичне розширення мети нашого альтруїзму призводить до цікавого наслідку, що, так виглядає, підтверджує еволюційну ідею «користі для виду». Політичні ліберали, що, зазвичай, є найвідданішими прихильниками видової етики, сьогодні найбільше зневажають тих, хто скеровує свій альтруїзм на інші види. Коли я скажу, що більше переймаюся тим, щоб завадити винищенню великих китів, ніж покращенням рівня життя людей, то, певна річ, шокую деяких із моїх друзів.

Переконання, що представники нашого власного виду заслуговують на більше моральне співчуття, ніж представники інших видів, є давнім і глибоким. Недарма найсерйознішим з усіх злочинів вважається вбивство людини не на війні. Ще більше засуджується нашою культурою людожерство (навіть мерців). Проте ми із великим задоволенням поїдаємо представників інших видів. Багатьох із нас лякає думка про смертний вирок навіть для найжахливіших злочинців-людей, але водночас ми легко схвалюємо відстріл без суду і слідства не таких вже й страшних шкідників-тварин. До того ж ми залюбки вбиваємо представників інших нешкідливих видів заради відпочинку та розваги. Людський зародок, що відчуває не більше за амебу, користується значно більшими перевагами і правовим захистом, аніж дорослий шимпанзе. Хоча шимпанзе відчуває, мислить

лить і — за результатами нещодавніх експериментів — навіть здатен у певному обсязі засвоїти людську мову. Але ж зародок належить до нашого власного виду, а тому негайно отримує особливі привілеї та права. Річард Райдер використовує для цього термін «видизм». Не певен, чи можна дібрати для логічного обґрунтування такої вибіркової етики інше слово, ніж «расизм». Але я точно знаю, що належної бази в еволюційній біології вона не має.

Нелогічність людської етики щодо щабля, де альтруїзм є бажаним (родини, нації, раси, виду або всього живого) віддзеркалюється у паралельній плутанині в біології щабля, де слід сподіватися альтруїзму згідно з теорією еволюції. Навіть прихильник групового добору не буде здивований, виявивши ворожість між представниками конкурентних груп — саме так, подібно до членів профспілки або солдатів, вони сприяють своїй власній групі в боротьбі за обмежені ресурси. Але тоді варто поцікавитися, як прихильник групового добору вирішує, який щабель є важливим. Якщо добір відбувається між групами всередині виду та між видами, чому б йому не відбуватися також між більшими групами? Види об'єднуються в роди, роди — в ряди, а ряди — в класи. Леви та антилопи належать до одного класу ссавців, як і ми. Чи не слід нам тоді сподіватися, що леви утримуватимуться від вбивства антилоп «заради користі для всіх ссавців»? Безумовно, вони мали б полювати вже на птахів або рептилій, щоби запобігти вимиранню свого класу. Але як тоді щодо потреби зберегти весь тип хребетних?

Мені, звісно, подобається доводити свої аргументи до абсурду і звертати увагу на складнощі теорії групового добору, але очевидне існування індивідуального альтруїзму і далі потребує пояснення. Ардрі заходить настільки далеко, що називає груповий добір єдиним можливим поясненням поведінки, на кшталт високих стрибків газелей Томсона.

Ці енергійні та показні стрибки перед хижаком аналогічні сигналові небезпеки у птахів: видається, що вони попереджають інших про небезпеку, водночас привертаючи увагу хижака до самих стрибунів. Ми зобов'язані пояснити таку поведінку газелей та подібні явища, і саме це я маю намір зробити у подальших розділах.

Та спершу я наведу аргументи, що еволюцію краще розглядати з точки зору добору, що відбувається на найнижчому з усіх рівнів. У цьому мене надзвичайно переконала чудова книга Дж. К. Вільямса «Адаптація та природний добір». Цікаво, що предтечею центральної ідеї, що нею я скористаюсь, став А. Вейсман ще в догенну епоху на зламі століть і його доктрина «безперервності зародкової плазми». Я стверджуватиму, що основною одиницею добору, а, отже, егоїзму, є не вид, не група, і навіть, якщо уважно розглянути, не індивід. Насправді це ген, одиниця спадковості*. Деяким біологам це твердження спочатку може видатися дещо екстремальним. Сподіваюся, що коли вони збагнуть той сенс, який я вкладаю у нього, то погодяться, що нічого надзвичайного тут насправді немає, навіть якщо й висловлено воно дещо незвичним чином. Для обґрунтування моєї думки потрібен час, тому почнемо ми з початку, з самого походження життя.